Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»**

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 2
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Использование основных операторов языка Си»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Ашихмин Никита Викторович

Проверил:
асс. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы ставится получение навыков в выборе и использовании операторов Си++, знакомство с итерационными процессами.

Задачами для выполнения цели ставятся:

- изучение теоретической части,

- используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте

- результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком

В отчёте должны содержаться:

- постановка задачи,

- текст программы,

- результат решения конкретного варианта,

- блок схема алгоритма.

Вариант 3, задание: найти сумму целых положительных нечётных чисел, меньших 200.

1 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1.1 Нахождение суммы целых положительных нечётных чисел, меньших 200

На рисунке 1 представлена написанная в ходе выполнения работы программа.

```
#include <iostream>

void main()
{
    int result = 0;
    int i = 1;
    while (i < 200){
        result += i;
        i += 2;
    }
    std::cout << "Сумма целых положительных нечётных чисел, меньших 200 равна " << result;
}
```

Рисунок 1 – Программа для нахождения суммы целых положительных нечётных чисел, меньших 200

В результате вычисления данной программы мы получаем 10000.

На рисунке 2 представлена блок-схема алгоритма.

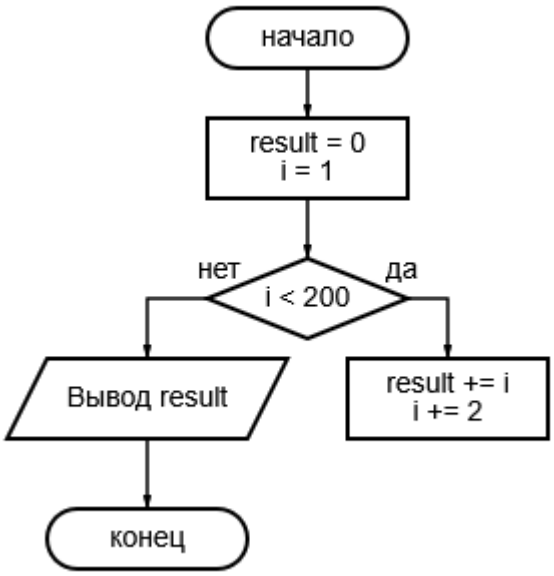


Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы мы отработали навыки в выборе и использовании операторов Си++, а также познакомились с итерационными процессами. Для этого мы создали программу, находящую сумму целых положительных нечётных чисел, меньших 200.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О.Л., Полякова О.А. Программирование на языке С++. Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ: Учеб. Пособие. – Пермь: ПГТУ, 2003.